铁的氢氧化物(碱)

化学式	$Fe(OH)_2$	$Fe(OH)_3$
色、态	白色固体	红褐色固体
溶解度(水)	难溶	难溶,溶解度比 $Fe(OH)_2$ 更小
化合价	+2	+3
化性	碱性、强还原性、受热不稳定性	碱性、受热不稳定性
与盐酸或稀硫酸反应	$Fe(OH)_2+2H^+=\!=\!=Fe^{2+}+2H_2O$	$Fe(OH)_3+3H^+=\!=\!=Fe^{3+}+3H_2O$
加热	隔绝空气加热:$Fe(OH)_2 \xlongequal{\triangle} FeO+H_2O$ 空气中加热:$4Fe(OH)_2+O_2 \xlongequal{\triangle} 2Fe_2O_3+4H_2O$	$2Fe(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+3H_2O$
二者的关系	在空气中,$Fe(OH)_2$ 能够非常迅速地被氧气氧化成 $Fe(OH)_3$,现象是白色絮状沉淀迅速转化成灰绿色,最后变成红褐色,化学方程式为 $4Fe(OH)_2+O_2+2H_2O=\!=\!=4Fe(OH)_3$	

铁的氢氧化物(碱)

2.氢氧化亚铁的制备

(1) 原理：可溶性亚铁盐（$FeCl_2$、$FeSO_4$ 等）和强碱（NaOH）发生复分解反应，

反应的离子方程式为 $Fe^{2+} + 2OH^- === Fe(OH)_2\downarrow$。

(2) 关键点：防止 $Fe(OH)_2$被氧化

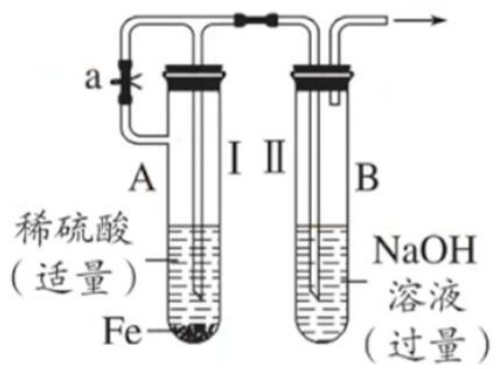
(3) 防氧化的措施

①配制溶液的蒸馏水要煮沸，目的是除去水中溶解的氧气（气体溶解度与温度负相关）。

②胶头滴管伸入液面以下滴加液体（其他实验中，胶头滴管应该竖直悬空，不能伸进器）。

③液体表面加植物油隔绝氧气。

(4) 常用的改进装置及其工作原理

装置	原理	操作
	先在装置Ⅰ中生成 $FeSO_4$ 溶液，并利用生成的 H_2 将装置内的空气排尽后，再把生成的 $FeSO_4$ 溶液压入装置Ⅱ中与 NaOH 溶液混合，这样可长时间观察到白色沉淀	①先检查装置的气密性； ②加入试剂，并打开弹簧夹 a； ③收集 B 出口的气体并验纯； ④再关闭弹簧夹 a

【总结】制备强还原性物质时，常采用以下措施防氧化：

i. 通过煮沸将溶液中溶解的 O_2 除去。

ii. 用惰性气体或还原性气体排除空气并形成保护气，保护气一般“先来后走”。

iii. 在水溶液表面加植物油或矿物油，隔绝空气。

iv. 往体系中添加还原性更强的保护剂（如配制 $FeSO_4$ 溶液时，可以往 $FeSO_4$ 溶液中加入Fe粉）。

下列铁的化合物中，不能通过化合反应一步得到的是（　　）

A.Fe_3O_4　　B.$FeCl_2$　　C.$Fe(OH)_3$　　D.$Fe(OH)_2$

向$FeSO_4$溶液中投入一小块金属钠，反应完全后，过滤并洗涤沉淀，然后在空气中灼烧至固体质量不再发生改变为止，最终所得固体的成分为（　　）

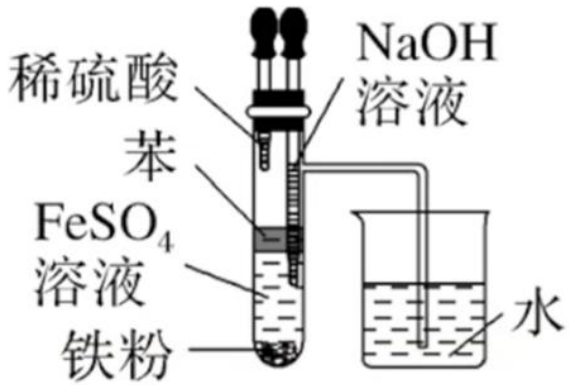
A.FeO　　B.Fe_3O_4　　C.$Fe(OH)_3$　　D.Fe_2O_3

按下列图示进行实验操作，能较长时间看到 $Fe(OH)_2$ 白色沉淀的是（　　）

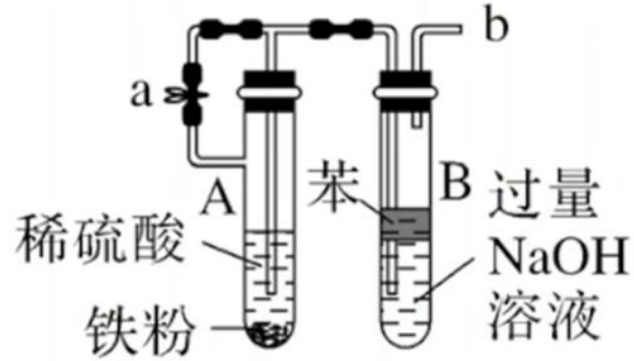
已知：苯的密度小于水，并难溶于水



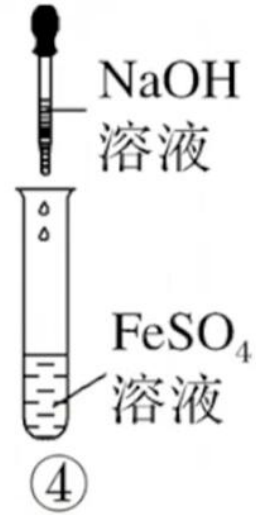
①



②



③



④

A.①②③　　B.②③④　　C.①②④　　D.①③④

铁盐和亚铁盐

1. 组成和性质对比

对象	Fe^{2+}	Fe^{3+}
代表	$FeSO_4 \cdot 7H_2O$(绿色固体)	$FeCl_3$(棕色固体)
颜色	浅绿色(溶液)	黄色(溶液)
	(1)复分解反应 ①与 OH^- 沉淀:$Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2\downarrow$ ②与 CO_3^{2-} 沉淀:$Fe^{2+} + CO_3^{2-} = FeCO_3\downarrow$	(1)复分解反应 与 OH^- 沉淀:$Fe^{3+} + 3OH^- = Fe(OH)_3\downarrow$ 注:Fe^{3+} 与 CO_3^{2-} 的反应在《选择性必修 1》会详细介绍。

对象	Fe^{2+}	Fe^{3+}
化学性质	(2)氧化还原反应 ①与氧化剂反应(体现强还原性) i. $2Fe^{2+}+Cl_2=\!=\!=2Fe^{3+}+2Cl^-$(除去 $FeCl_3$ 中的 $FeCl_2$) ii. $2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$(除去 Fe^{3+} 中的 Fe^{2+}) iii. $3Fe^{2+}+NO_3^-+4H^+=\!=\!=3Fe^{3+}+NO\uparrow+2H_2O$(解释酸性条件下 Fe^{2+} 与 NO_3^- 不能大量共存) iv. $6Fe^{2+}+Cr_2O_7^{2-}+14H^+=\!=\!=6Fe^{3+}+2Cr^{3+}+7H_2O$(除去污水中的 $Cr_2O_7^{2-}$) v. $5Fe^{2+}+MnO_4^-+8H^+=\!=\!=5Fe^{3+}+Mn^{2+}+4H_2O$(检验 Fe^{2+} 的还原性) ②与还原剂反应(体现弱氧化性) $Fe^{2+}+Zn=\!=\!=Zn^{2+}+Fe$	(2)氧化还原反应:与还原剂反应(体现较强氧化性) ①$2Fe^{3+}+Fe=\!=\!=3Fe^{2+}$(除 Fe^{2+} 中的 Fe^{3+}) ②$2Fe^{3+}+Cu=\!=\!=2Fe^{2+}+Cu^{2+}$(用 Fe^{3+} 腐蚀 Cu,制作印刷电路板) ③$2Fe^{3+}+S^{2-}$(少量)$=\!=\!=2Fe^{2+}+S\downarrow$ ④$2Fe^{3+}+SO_3^{2-}+H_2O=\!=\!=2Fe^{2+}+SO_4^{2-}+2H^+$ ⑤$2Fe^{3+}+2I^-=\!=\!=2Fe^{2+}+I_2$ (3)显色反应 $Fe^{3+}+3SCN^-\rightleftharpoons Fe(SCN)_3$(红色溶液)

Fe^{2+}、Fe^{3+} 的检验

对象 / 方法	Fe^{2+}	Fe^{3+}
观察法	溶液显绿色	溶液显黄色
	注：(1)溶液太稀都是无色；(2)黄色溶液的溶质可能是 CrO_4^{2-}、Br_2、I_2 等	
显色法	先加 KSCN 无明显现象，再加氯水或双氧水，溶液变成红色	加 KSCN 后溶液变成红色
	注：(1)加入的氧化剂不要太强太多，否则可能会褪色；(2)先加 KSCN，再加氧化剂；(3)若体系中存在 Fe^{3+}，不能用此法检验 Fe^{2+}	
沉淀法	滴加 NaOH，先生成白色絮状沉淀，迅速转化成灰绿色，最后转化成红褐色[此法对 $c(Fe^{2+})$ 要求比较高，若 $c(Fe^{2+})$ 过低，无法观察到白色絮状沉淀]	滴加 NaOH，生成红褐色沉淀
	滴加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液，生成蓝色沉淀 注：(1)此法不受其他离子的干扰；(2)对检验离子的浓度要求低；(3)此法在高一仅作了解	
氧化还原法	滴加少量酸性 $KMnO_4$ 溶液，紫红色褪去	滴加淀粉 KI 溶液，溶液变蓝
	注：受其他还原剂的干扰	注：受其他氧化剂的干扰

铁盐和亚铁盐

3. Fe^{2+}、Fe^{3+}的相互转化

+2价 Fe处在 Fe的中间价态，既可被氧化到+3价，也可被还原到0价。

+3价 Fe也处在 Fe的中间价态，既可被极强氧化剂氧化成+6价，也可被还原剂还原为+2价或0价。

$$Fe^{2+} \underset{\text{向溶液中加入 Fe、Cu、}H_2S\text{(或 }HS^-\text{、}S^{2-}\text{)、}SO_2\text{(或 }SO_3^{2-}\text{、}HSO_3^-\text{)、}I^-\text{ 等}}{\overset{\text{向溶液中加入 }O_2\text{、}Cl_2\text{、}Br_2\text{、}H_2O_2\text{、}HNO_3\text{、}KMnO_4\text{、}K_2Cr_2O_7\text{ 等}}{\rightleftharpoons}} Fe^{3+}$$

4. Fe^{2+}、Fe^{3+} 的分离提纯

(1) 除去 Fe^{2+} 中的 Fe^{3+}：加入还原剂，为了不引入新杂质，最好是 Fe粉

(2) 除去 Fe^{3+} 中的 Fe^{2+}：加入氧化剂，为了不引入新杂质，一般加 O_2、H_2O_2 等

下列实验方案能达到探究目的的是（　　）

选项	探究目的	实验方案
A	检验溶液中是否有 Fe^{3+}	向溶液中滴加几滴新制氯水，再滴加几滴 KSCN，观察溶液颜色
B	探究 Fe^{2+} 是否有还原性	向 $FeCl_2$ 溶液中滴加几滴酸性 $KMnO_4$ 溶液，观察溶液颜色
C	检验溶液中的 Cl^-	向溶液中滴加 $AgNO_3$ 溶液，观察是否有白色沉淀生成
D	探究 Fe^{3+} 是否有氧化性	向 $FeCl_3$ 溶液中滴加几滴淀粉 KI 溶液，观察溶液颜色

为了检验铁粉与高温水蒸气反应后的黑色固体中Fe元素的化合价，下列操作、现象和结论均正确的是（　　）

选项	操作	现象	结论
A	将样品加入硫酸铜溶液中	出现紫红色固体	黑色固体中还剩余了0价Fe
B	将样品加入过量稀硫酸中	无气泡冒出	黑色固体中不存在0价Fe
C	将样品加入过量稀硫酸中，再滴加几滴KSCN溶液	溶液未变为血红色	黑色固体中不存在+3价Fe
D	将样品加入过量稀硫酸中，再滴加几滴酸性$KMnO_4$溶液	酸性$KMnO_4$溶液紫红色褪去	黑色固体中存在+2价Fe

下列离子方程式书写正确的是(　　)

A. 用新制氯水除去 $FeCl_3$ 中的 $FeCl_2$：$2Fe^{2+}+HClO+H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+Cl^-+H_2O$

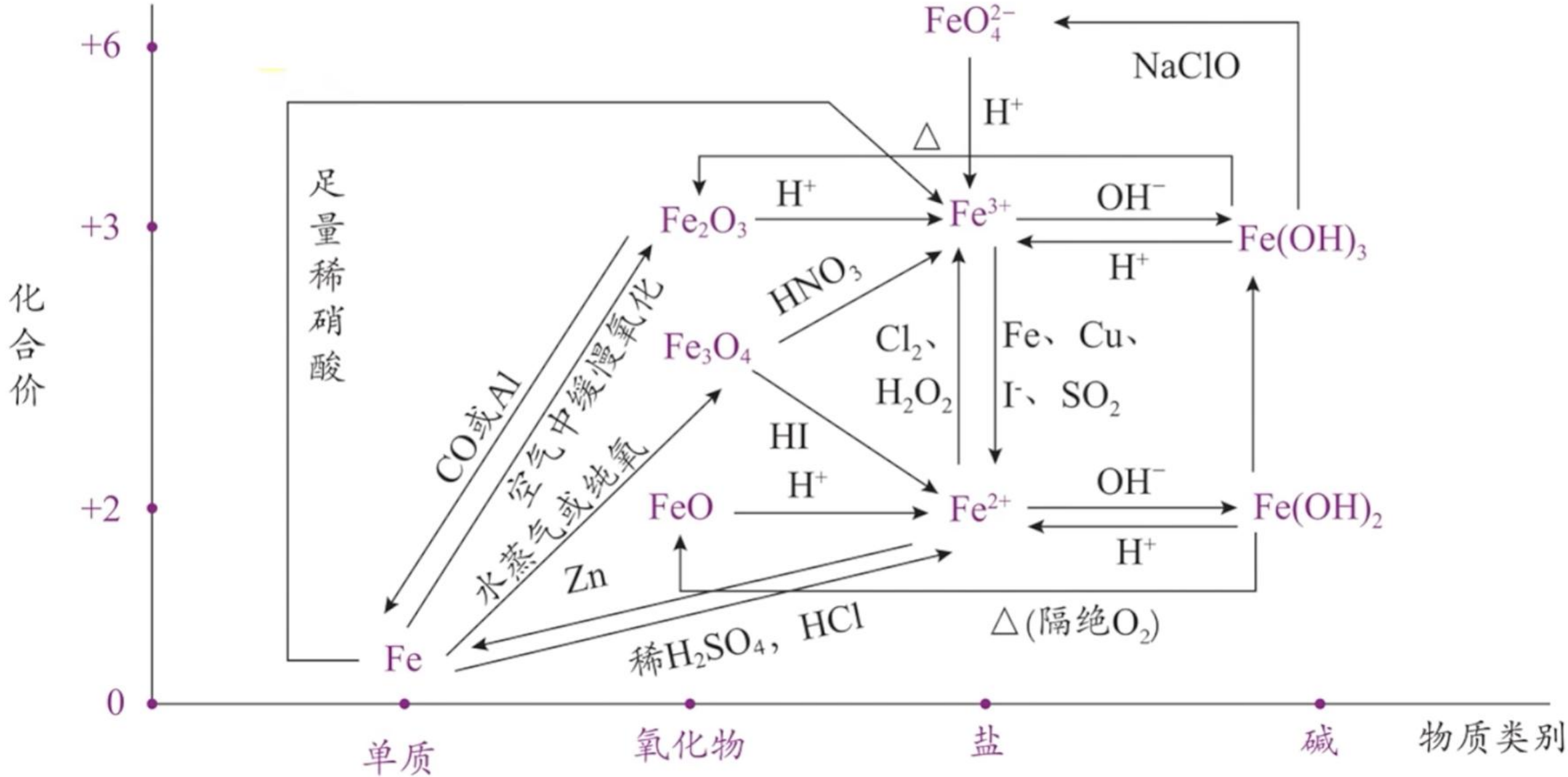
B. 往 $FeSO_4$ 溶液中加入少量 Na_2O_2：$2Fe^{2+}+2Na_2O_2+2H_2O=\!=\!=2Fe(OH)_2\downarrow+O_2\uparrow+4Na^+$

C. 用 $FeCl_3$ 溶液腐蚀 Cu 电路板：$2Fe^{3+}+3Cu=\!=\!=2Fe+3Cu^{2+}$

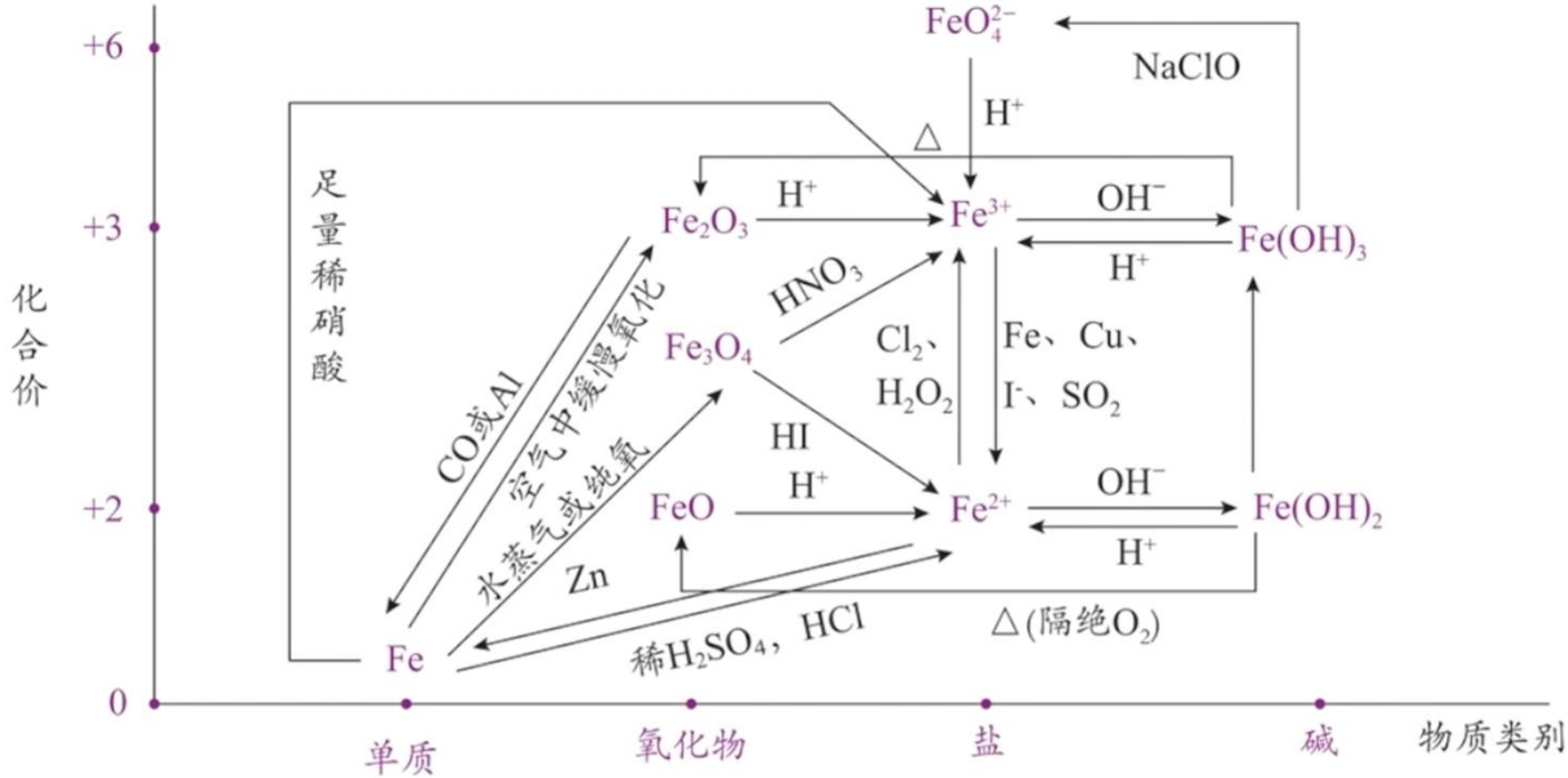
D. 向 $FeSO_4$ 溶液中滴加 H_2O_2：$2Fe^{2+}+H_2O_2+2H^+=\!=\!=2Fe^{3+}+2H_2O$

铁及其化合物的转化

Fe 的“价—类”二维图



Fe 的“价—类”三维图



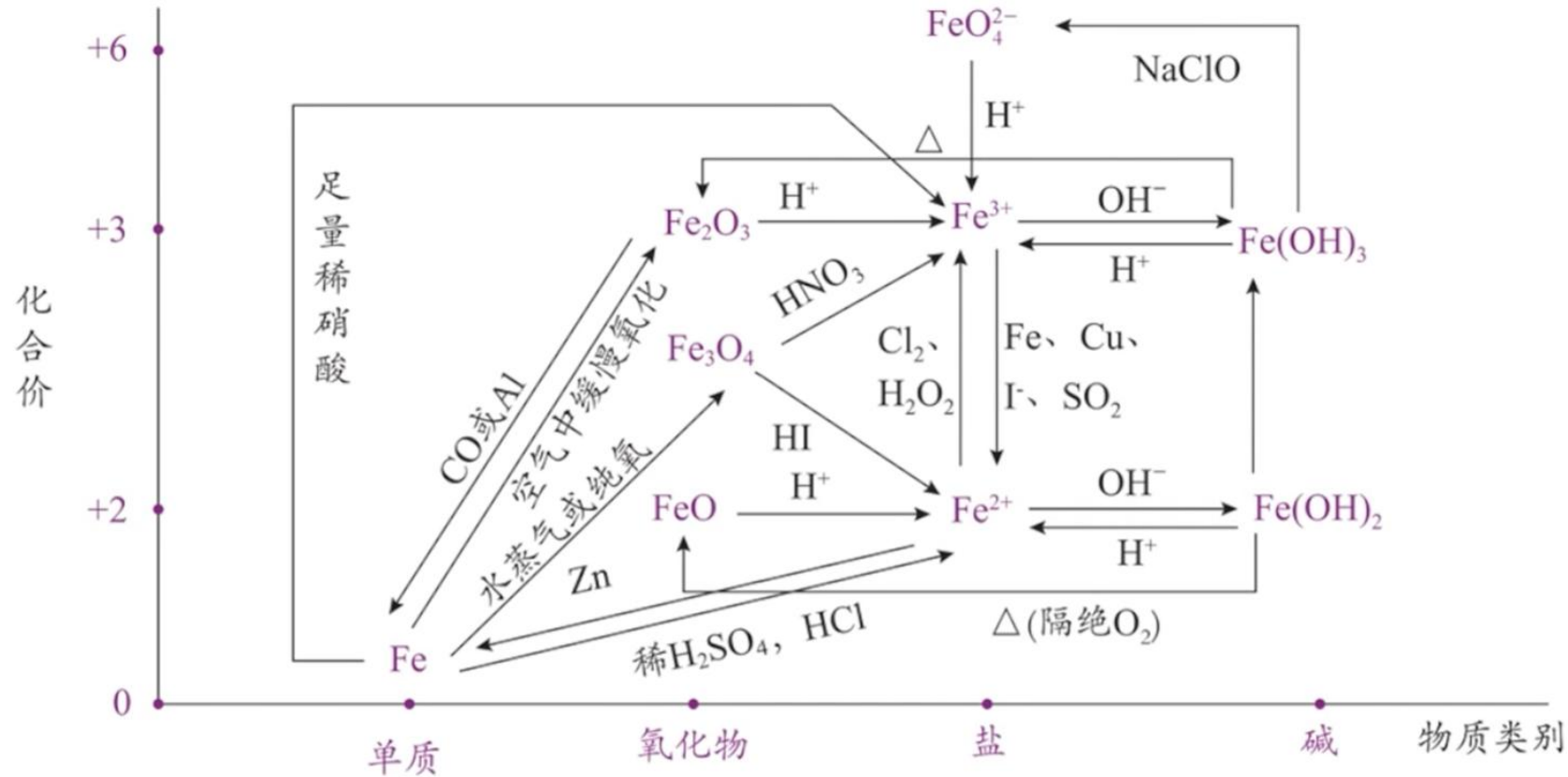
1. 横向变化体现了同价态、不同物质类别（氧化物、盐、碱）之间的转化。

(1) 碱性氧化物（FeO、Fe_2O_3）都能溶于酸并转化为盐。

(2) Fe^{2+}、Fe^{3+}与碱反应生成对应的碱。

(3) 难溶性的碱易分解生成对应的氧化物，但难溶性的碱性氧化物一般不与水反应生成对应的碱。

Fe 的“价—类”二维图



2. 纵向变化体现了不同价态、同物质类别之间的转化，主要体现物质的氧化性或还原性。

3. 斜向变化体现了不同价态、不同物质类别之间的转化，主要体现物质的氧化性或还原性。

注：“价—类”二维图主要研究的对象是变价较多的元素。硝酸是强氧化性酸，其能将+2价 Fe氧化为 +3 价；硝酸与铁反应，若硝酸过量氧化产物为Fe^{3+}，若硝酸少量氧化产物为 Fe^{2+} 。

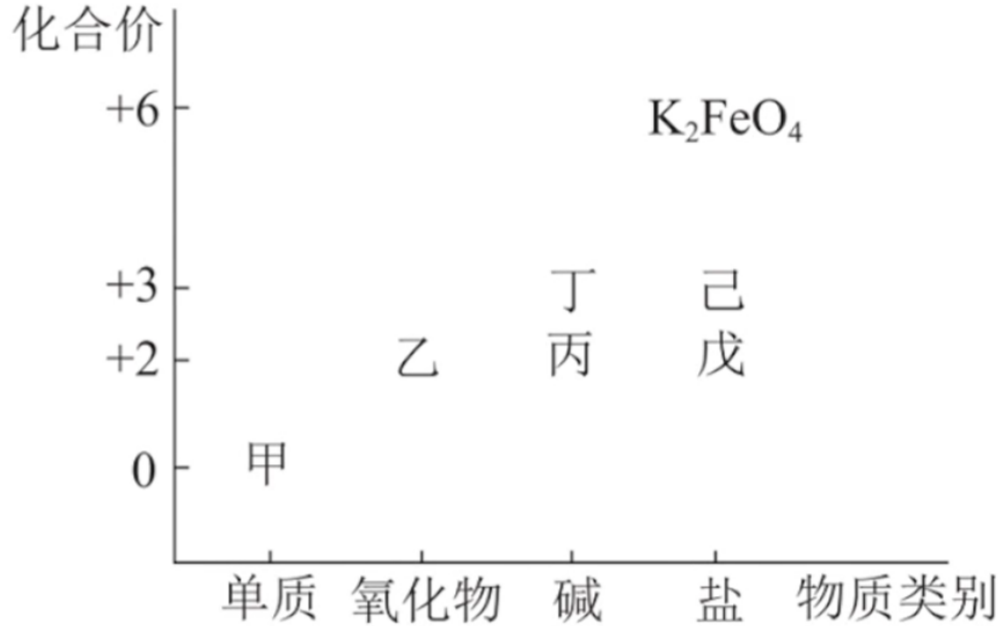
下图是 Fe的价类二维图，下列关于该图的叙述中错误的是（　　）

A. 甲与高温水蒸气反应可以生成丙

B. 乙是碱性氧化物，但不能与水发生化合反应生成丙

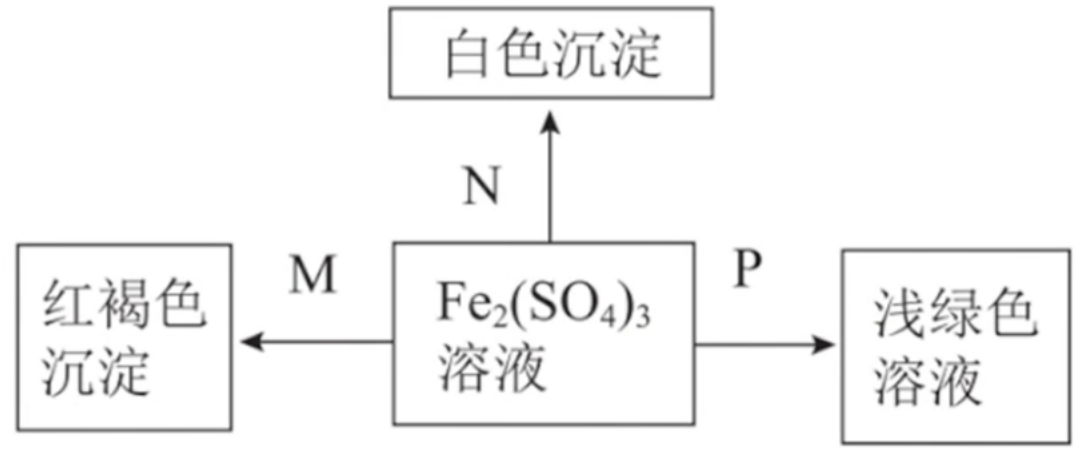
C. 丙可以通过化合反应生成丁

D. 甲与己反应可以获得戊

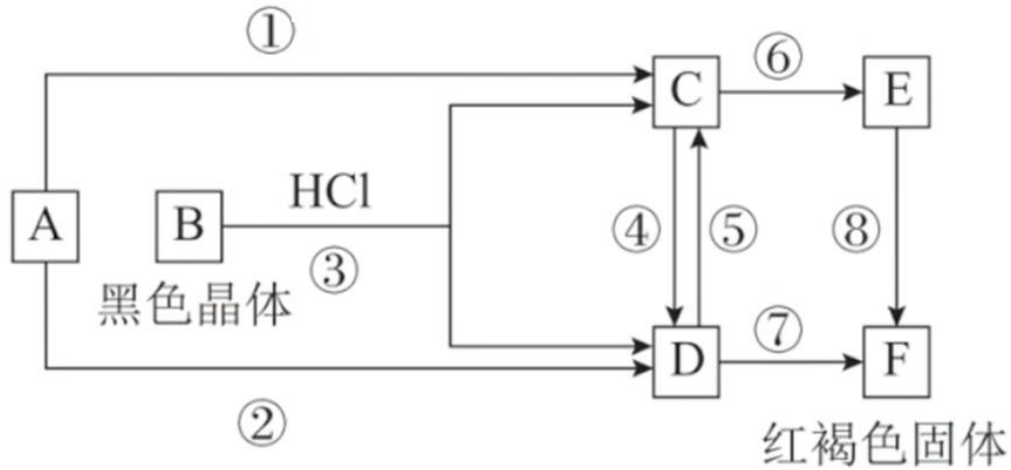


下图是某些物质间发生化学反应时颜色的变化情况，下列选项中正确的是（　　）

选项	M	N	P
A	Na_2O_2	$MgCl_2$	Fe
B	NaOH	$Ba(NO_3)_2$	Zn
C	Na	$BaCl_2$	FeO
D	KOH	$Ba(OH)_2$	Cu



已知 A 为常见金属单质，A~F中的金属元素相同，根据如图所示的关系，E为碱



(1) B的俗名为，其中 Fe元素的化合价为 _____。

(2) 反应③的化学方程式为_____。

(3) 反应⑤的离子方程式为_____。

(4) 上述8个反应中有_____个氧化还原反应。